

每週心血管期刊文獻回顧

2026-05-03 ~ 2026-05-09

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-09

NEJM · Lancet · EHJ · JACC · Circulation · EuroIntervention

本週主題：「降溫」週

兩個熱門概念被踩剎車：

- **CHIP-BCIS3**: Impella in HR-PCI 無效，且可能有害
- **TAILORED-CHIP**: Tailored DAPT 無效，且更多出血

三個正面/概念性發現：

- **ALLEPRE**: 護理師主導 ACS 預防 4 年 MACE ↓ 28%
- **TRISCEND II by TR**: EVOQUE TTVR 跨嚴重度都有效
- **ORBITA-FIRE**: 引發 angina 的生理閾值 << 缺血閾值

Top 5 Picks 一覽

#	試驗	期刊	結果	關鍵數字
1	CHIP-BCIS3	NEJM	✗ Negative + harm signal	Win ratio 0.85 (0.63-1.15); CV death 26.7% vs 14.5%
2	TAILORED-CHIP	EHJ	✗ Negative + 出血 ↑	Primary HR 1.19 (0.90-1.58); BARC 2/3/5 7.2% vs 4.8%
3	ALLEPRE	EHJ	✓ Positive	MACE HR 0.70 (0.57-0.85), driven by MI ↓
4	TRISCEND II by TR	EHJ	✓ Consistent	Win ratio 1.64 / 2.20 across severity
5	ORBITA-FIRE	Circulation	💡 Concept-shift	Median FFR_angina 0.29 (vs 0.80 cutoff)

NEJM

CHIP-BCIS3 — Impella in HR-PCI ⚠

Perera D, et al. NEJM 2026-05-07 | NCT05003817

項目	內容
設計	UK 21 中心 RCT, N=300 (Impella 148 vs SoC 152)
族群	LVEF $\leq 35\%$ (or $\leq 45\%$ + severe MR) + 廣泛 CAD, 計畫性複雜 PCI
Primary	Hierarchical composite — win ratio
Win ratio	0.85 (95% CI 0.63-1.15), P=0.30
All-cause death	HR 1.54 (0.99-2.41)
CV death (TCT/MD)	26.7% vs 14.5%
Major bleeding	10.8% vs 7.3%
Vascular complication	16.9% vs 10.6%

Take Home : HR-PCI **不需常規 Impella** ; 應依個別血流動力學保留為救援策略

CHIP-BCIS3 — Editorial 重點

Nallamothu BK, Wanamaker BL — "Price of Protection"

- 「**Adoption before evidence**」的長期問題終於被踩剎車
- Impella 在 HR-PCI 應從預設策略 → 個別評估
- 與既有 RCT (PROTECT II, DanGer Shock) 一致地未顯示 routine 使用 benefit

⚠ **Drake 已有專屬講義** (git history `75f7ecc` : CHIP-BCIS3 + Anatomy teaching debate)

European Heart Journal

TAILORED-CHIP

Kang DY, et al. EHJ 2026 (ehaf652)

項目	內容
設計	RCT, N=2018 高風險複雜 PCI
介入	Tailored: Ticagrelor 60 BID + ASA <6mo → Clopidogrel 單藥 >6mo
對照	Standard DAPT: Clopidogrel + ASA × 12 mo
Primary (12-mo composite)	Tailored 10.5% vs DAPT 8.8% — HR 1.19 (0.90-1.58), P=0.21
Bleeding (BARC 2/3/5)	Tailored 7.2% vs DAPT 4.8% 

Pearl : Tailored DAPT 概念美好，臨床效益 **未獲驗證**；標準 DAPT 仍是預設選項
病人複雜度 : 22.6% LM, 19.5% bifurcation, 84.1% diffuse long, 93.7% MV PCI

ALLEPRE — Nurse-Coordinated Prevention

Magnani G, et al. EHJ 2026 (ehag255)

項目	內容
設計	Pragmatic, multicenter RCT, N=2057 ACS 病人
介入	NCPP — 4 年內 9 次護理師個別衛教
Primary (MACE)	NCPP 16.2% vs SoC 22.6% — HR 0.70 (0.57-0.85), P<0.001
Driver: Non-fatal MI	9.3% vs 15.2% — HR 0.60 (0.46-0.77), P=0.0001
行為改變	運動、體重、用藥順從性皆顯著改善

Take Home：護理師主導二級預防 **真的有效**且 effect size 大；值得納入 ACS post-discharge pathway

TRISCEND II — by Baseline TR Severity

Lurz P, Hahn RT, Kodali S, et al. EHJ 2026 (ehaf676)

結果	Severe TR (n=172)	Massive/Torrential (n=220)
1-yr TR ≤mild	95.2%	95.3%
Win ratio (TTVR vs control)	1.64 (1.11, 2.43)	2.20 (1.55, 3.14)
18-mo all-cause mortality diff	NS (0.2%)	NS (-5.8%)
18-mo HF hosp diff	NS (+9.8%)	-15.2% (-28.9, -1.5)

臨床啟示：EVOQUE TTVR 改善 TR 嚴重度與 QoL **不分嚴重度**；HF hosp 受益最明顯仍是 advanced disease

EHI 其他焦點 (1/2)

主題	重點	連結
TAVI in mechanical valve (FIH)	Amat-Santos: 經導管置換機械瓣的人類首例	DOI
DCB vs DES for ISR — Great Debate	Cortese & Mehilli	DOI
Tricuspid TEER → TTVR sweet spot	Marsan & Bax editorial	DOI
CPAP CV benefit (multi-trial)	Azarbarzin: 高風險 OSA 才有 CV benefit	DOI
SCAD antiplatelet 反思	Cerrato & Dang: 強效抗血小板可能有害	DOI
VESALIUS-CV (PCSK9 一級預防)	Liuzzo & Volpe weekly scan	DOI

EJH 其他焦點 (2/2)

主題	重點	連結
Digoxin × GDMT	RALES/EMPHASIS-HF/PARADIGM-HF/DAPA-HF 合併分析	DOI
EPA cardioprotection	不只 TG 機轉的評論	DOI
SAFE-PAD long-term	DCB vs non-DCB for femoropopliteal — long-term	DOI
Subacute coronary occlusion	Grey zone 的處理複雜性 review	DOI
Nurse & allied professional CV impact	Editorial: 跨領域團隊照護的價值	DOI
Environmental risk factors	Piepoli & Weidinger 政策聲明	DOI

JACC Family

DOBERMANN-D + DOBERMANN-T

DOBERMANN-D + DOBERMANN-T — JACC 2026

族群：AMI/PCI 後 ORBI risk score ≥ 10 (in-hospital cardiogenic shock 中至高風險)

試驗	介入	Primary endpoint	結果
DOBERMANN-D	24h 低劑量 dobutamine vs placebo	48h NT-proBNP	NS (僅降 2%)
DOBERMANN-T	1h tocilizumab (anti-IL-6R)	NT-proBNP + 梗塞大小	趨勢但 NS

- 安全性：兩組皆安全
- Dobutamine 從 hour 15 起 SBP 較低 (持續 LV afterload ↓)

Take Home：Pre-shock window 概念吸引人，但兩種介入 皆未在生物標記上顯著改善

JACC — 高敏 Troponin 與 ED 演算法

主題	重點	連結
hs-cTnT-gen6	新一代 assay 在疑似 MI 的診斷準確度與 cutoff	PMID 41879583
ESC 0/1 vs 0/2 or 0/3-h	多中心 prospective 比較三種演算法	PMID 41706062
cTnI/cTnT ratio	Old dogs, new tricks — myocardial injury 新詮釋	PMID 41739020
MI universal definition risk	Boeddinghaus IPD meta-analysis	PMID 41553312

ED MI rule-out 與 troponin 應用是 JACC 本週另一重心

JACC — 其他

主題	重點	連結
單顆藥複方降壓被忽略	Choi K, et al.: 美國 2015-2025 SPC 仍 underuse	DOI
MI 後二級預防 (美國)	Chiu N, Libby P, et al.	DOI
數位 CBT 治療 MI 後焦慮	Johnsson A, et al. RCT	DOI
AMI + CS 中 cardiac arrest	Freund A, et al. pooled analysis	DOI
VA-ECMO flow ramp 血流動力學	Xu C, et al. + editorials	DOI
Epicardial fat radiomics	Segar & Pandey editorial — HF risk stratification	DOI

Circulation Family

ORBITA-FIRE — FFR_angina

Ahmed-Jushuf F, et al. Circulation 2026-05-08

項目	內容
設計	多中心、雙盲、placebo-controlled, N=65 stable 1V CAD
方法	PCI 後 in-stent balloon 漸進膨脹直到 angina ; 對照 placebo inflation
Pre-PCI FFR	median 0.59 (0.46-0.70)
FFR_angina at rest	0.29 (0.23-0.35)
FFR_angina low-intensity	0.38 (0.30-0.48)
FFR_angina high-intensity	0.45 (0.36-0.55)
RFR_angina (rest → high)	0.22 → 0.32
全部 vs 缺血 cutoff	P<0.001 — 顯著低於 FFR 0.80 / RFR 0.89

Pearl : 缺血 ≠ 症狀 ; ORBITA-FIRE 提供「症狀導向生理學」新框架

ORBITA-FIRE — 臨床意義

- 引發 angina 的 FFR/RFR **遠低於缺血診斷閾值**
- 閾值 **高度個人化**，並隨心臟負荷變化
- **較低個人化閾值** → 較高症狀重現性 + PCI 後較大症狀緩解
- 補強了 **ORBITA / ORBITA-2** 對 stable angina PCI 的論述：
 - PCI 對「真正高負荷誘發」的病人最有效
 - 對「邊際缺血」的病人，PCI 症狀效益有限

可能改變實務：Stable angina PCI 病人選擇可加入「症狀-生理 coupling」評估

SUPPORT I — Supira pVAD 早期可行性

Kandzari DE, et al. Circ Cardiovasc Interv 2026

項目	內容
設計	4 中心、單組、可行性研究, N=15
裝置	Supira pVAD (low-profile microaxial, 最大 5.5 L/min)
病人	80% MV PCI、67% unprotected LM、60% atherectomy/IVL
Technical / procedural success	93.3% / 86.7%
Primary feasibility	15/15 (100%)
主要安全 (裝置 MAE)	1/15 (6.7%)
90-day deaths	2 例 (皆與裝置無關)

臨床對照：Supira 是 Impella 之外的另一條 microaxial 路線；CHIP-BCIS3 給 Impella 潑冷水的同時，新裝置仍嘗試找證據

Circulation 其他焦點

主題	重點	連結
CARDIO-TTRansform Phase 3	Eplontersen 治療 ATTR-CM design paper	DOI
Stellate ganglion 光療治 VT	非侵入性神經調節，門診治療室性心律不整	DOI
CCCTN — CS vasoactive 變異	各中心 norepinephrine vs 其他選擇差異大	DOI
TriSelect — TTVR screen failure 1-yr	篩選失敗病人的預後	DOI
HCM intermediate variants	整合進臨床與家族篩檢	DOI
Vascular Aging review	機轉與介入 review	DOI
TEER 後 fatty muscle (CT)	Opportunistic CT 預測 mitral TEER 預後	DOI

EuroIntervention

FAVOR III Europe 2-Year Follow-Up

Andersen BK, et al. EuroIntervention 2026

項目	QFR	FFR	HR (95% CI)	P
2-yr MACE	9.7%	7.4%	1.34 (0.98-1.81)	0.064
1→2-yr (landmark)	3.2%	3.2%	0.97 (0.58-1.62)	0.92

- 1 年結果（先前發表）：QFR **未達 non-inferiority**
- 2 年累積：QFR 仍數值較差，但僅邊緣顯著

臨床啟示：QFR 的 **超額風險集中於前 12 個月**；1 年後事件率類似
對需要長期追蹤的中度狹窄，**FFR 仍為首選**

EuroIntervention 其他焦點 — Physiology + DCB 主題

主題	重點	連結
Editorial: Physiology beyond the wire	Campo & Biscaglia — 2026 是 physiology 定義年?	DOI
Deep learning for plaque burden prediction	García-García: derivation + external validation	DOI
Slow flow / no reflow review	Brugaletta — 機轉、預防、治療	DOI
DCB → plaque redistribution natural history	Dobrolińska — 影像追蹤	DOI
DCB for CABG failure	Marschall — vein graft DCB	DOI
Intracoronary imaging guidance for de novo DCB	Amabile et al. — IVUS/OCT 指引	DOI

整合 Take Home

本週 5 大臨床啟示

1. Impella in HR-PCI 不該是預設選項 (CHIP-BCIS3)

應從 routine 退回個別評估 ; CV 死亡訊號值得警惕

2. Tailored DAPT 在複雜 PCI 未獲驗證 (TAILORED-CHIP)

早升階 + 晚降階 = 更多出血而無 ischemic 好處 ; 維持標準 DAPT

3. 護理師主導 ACS 預防 effect size 大 (ALLEPRE)

4 年 MACE HR 0.70 ; 應納入 post-discharge pathway

本週 5 大臨床啟示 (續)

4. EVOQUE TTVR 跨 TR 嚴重度都有效 (TRISCEND II)

可考慮擴大適應症 ; HF hosp 好處集中在 massive/torrential

5. 缺血 $\neq$ 症狀 (ORBITA-FIRE)

Median FFR_angina 0.29 , 遠低於 0.80 cutoff ;

改善 stable angina PCI 病人選擇的概念基礎

Bonus: QFR 不能取代 FFR ; excess risk 持續 2 年 (FAVOR III Europe)

縮寫對照

縮寫對照

縮寫	全名	縮寫	全名
HR-PCI	High-risk PCI	TR	Tricuspid regurgitation
pVAD/mAFP	(microaxial) percutaneous VAD	TTVR	Transcatheter tricuspid valve replacement
LVEF	Left ventricular ejection fraction	TEER	Transcatheter edge-to-edge repair
MR	Mitral regurgitation	DAPT	Dual antiplatelet therapy
ACS	Acute coronary syndrome	BARC	Bleeding Academic Research Consortium
MACE	Major adverse CV events	LM/MV	Left main / Multivessel
MI/STEMI/NSTEMI	Myocardial infarction	NT-proBNP	N-terminal pro-BNP
FFR	Fractional flow reserve	ORBI	In-hospital CS risk score
RFR	Resting full-cycle ratio	ATTR-CM	TTR amyloid cardiomyopathy
QFR	Quantitative flow ratio	CCCTN	Critical Care Cardiology Trials Network
NCPP	Nurse-coordinated prevention prog	HCM	Hypertrophic cardiomyopathy
OSA	Obstructive sleep apnea	DCB/DES/ISR	Drug-coated balloon / DES / In-stent restenosis
SCAD	Spontaneous coronary artery dissection	IVL	Intravascular lithotripsy
SPC	Single-pill combination	GDMT	Guideline-directed medical therapy

參考文獻 (1/3) — NEJM + EHJ

1. Perera D, et al. **CHIP-BCIS3**. *NEJM*. 2026.
2. Nallamothu BK, Wanamaker BL. Editorial. *NEJM*. 2026.
3. Kang DY, et al. **TAILORED-CHIP**. *EHJ*. 2026.
4. Capodanno D. Editorial. *EHJ*. 2026.
5. Magnani G, et al. **ALLEPRE**. *EHJ*. 2026.
6. Lurz P, et al. **TRISCEND II by TR severity**. *EHJ*. 2026.
7. Helseth R, et al. Digoxin × GDMT meta-analysis. *EHJ*. 2026.
8. Liuzzo G, Volpe M. **VESALIUS-CV scan**. *EHJ*. 2026.
9. Amat-Santos IJ, et al. **TAVI in mechanical valve FIIH**. *EHJ*. 2026.
10. Cortese B, et al. DCB vs DES for ISR debate. *EHJ*. 2026.
11. Marsan NA, Bax JJ. TTVR sweet spot. *EHJ*. 2026.
12. Azarbarzin A, et al. CPAP CV benefit. *EHJ*. 2026.

參考文獻 (2/3) — JACC + Circulation

13. Holle SLD, et al. **DOBERMANN-D**. *JACC*. 2026.
14. Kunkel JB, et al. **DOBERMANN-T**. *JACC*. 2026.
15. Sinha SS, et al. DOBERMANN editorial. *JACC*. 2026.
16. Koechlin L, et al. hs-cTnT-gen6. *JACC*. 2026.
17. Glaeser J, et al. ESC 0/1 vs 0/2-3h algorithm. *JACC*. 2026.
18. Choi K, et al. SPC underuse for HTN. *JACC*. 2026.
19. Boeddinghaus J, et al. Universal MI definition risk meta-analysis. *JACC*. 2026.
20. Ahmed-Jushuf F, et al. **ORBITA-FIRE**. *Circulation*. 2026.
21. Kandzari DE, et al. **SUPPORT I (Supira pVAD)**. *Circ CV Interv*. 2026.
22. Masri A, et al. **CARDIO-TTRansform** Phase 3 design. *Circ HF*. 2026.
23. Hamilton DE, et al. CCCTN vasoactive variation. *Circ HF*. 2026.

參考文獻 (3/3) — EuroIntervention + 補充

- 24. Rudolph F, et al. **TriSelect**. *Circ CV Interv*. 2026.
- 25. Harano Y, et al. Stellate ganglion phototherapy for VT. *Circulation*. 2026.
- 26. Walsh R, et al. HCM intermediate variants. *Circulation*. 2026.
- 27. Andersen BK, et al. **FAVOR III Europe 2-yr**. *EuroIntervention*. 2026.
- 28. Campo G, Biscaglia S. Physiology beyond the wire editorial. *EuroIntervention*. 2026.
- 29. García-García HM, et al. Deep learning for plaque burden. *EuroIntervention*. 2026.
- 30. Brugaletta S, et al. Slow flow / no reflow review. *EuroIntervention*. 2026.
- 31. Marschall A, et al. DCB for CABG failure. *EuroIntervention*. 2026.
- 32. Amabile N, et al. Imaging guidance for de novo DCB. *EuroIntervention*. 2026.
- 33. TCT/MD: **Impella in HR-PCI Doesn't Help, Might Harm** — CHIP-BCIS3
- 34. TCT/MD: **DOBERMANN** — Dobutamine and Tocilizumab in Pre-Shock

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC — 讀書會共筆整理人

2026-05-09 | Weekly CV Journal Review (NEJM · EHJ · JACC · Circulation ·
EuroIntervention)